

Техническая спецификация: платформа SCORM-шаблонов

Статус: контракт формата шаблонов — источник истины для внутренних и внешних SCORM-шаблонов. Описывает действующее устройство: браузерный рендер `shell` и макетов, единый манифест, path-only DSL, `resultField` с рендерерами `core.*`, подгонку текста `textFit`, структурную валидацию и браузерную smoke-проверку, системные узлы раздела (`review`, `section-results`) и варианты стартового экрана (`kind: "start"` со своим `layoutFile`, параметр иллюстрации `startImageUrl`). За рамками формата — логика прохождения (задаётся сценарием теста, `flowPolicy`) и вычисляемые результаты (шкалы и показатели, публикуются в контекст рендера): см. §13 и §14. Ещё не действующие возможности вынесены в §3.

Версия: 1.0.0 (см. «История версий»)

Дата актуализации: 2026-07-28

История версий

Версия документа отражает состояние КОНТРАКТА формата шаблонов и версионировается семантически (`MAJOR.MINOR.PATCH`) — **отдельно** от `templateApiVersion` в манифесте (это версия рантайм-API шаблона, сейчас `1.0`, §5). Правила бампа:

- **MAJOR** — несовместимое изменение формата: ранее валидные шаблоны требуют правок (удалено/переименовано поле манифеста, изменён контракт слота, убран тип поля).
- **MINOR** — обратно-совместимое расширение: новый тип экрана, поля, параметра или настройки; прежние шаблоны продолжают работать без изменений.
- **PATCH** — уточнения формулировок, примеры, исправления опечаток без изменения контракта.

Версия	Дата	Изменения
1.0.0	2026-07-28	Первая версионированная редакция. Зафиксировано текущее состояние контракта: манифест и обязательные поля (§5), path-only DSL (§9), <code>resultField</code> с рендерерами <code>core.*</code> и <code>textFit</code> (§8.2.1.x), разделение <code>placeholders[]</code> / <code>settings[]</code> (§8.2.1), системные узлы раздела <code>review</code> / <code>section-results</code> (§8.2), две палитры и <code>themes[]</code> (§6), варианты стартового экрана (<code>kind: "start"</code> со своим <code>layoutFile</code>) и параметр иллюстрации <code>startImageUrl</code> (§8.2).

1. Назначение

Этот документ определяет общий технический контракт для внутренних и внешних SCORM-шаблонов. Он является источником истины для формата шаблонов: прочие документы опираются на него, а не переопределяют механику шаблонов независимо.

Платформа поддерживает:

- единую механику для встроенных и загружаемых шаблонов;
 - исполнение шаблона только в браузере внутри сгенерированного SCORM-пакета;
 - полную настройку макетов страниц, а не только цветов и шрифтов;
 - контролируемую ответственность Core за оценку, состояние навигации, SCORM-состояние и стандартные интерактивы вопросов;
 - расширение через `template.js` и Runtime API.
-

2. Базовые принципы

2.1 Исполнение только в браузере

Шаблоны исполняются только в браузере обучающегося внутри SCORM-пакета.

Сервер не выполняет HTML или JavaScript шаблона во время экспорта. Сервер только:

- валидирует ZIP загруженного шаблона;
- хранит метаданные шаблона;
- копирует выбранный шаблон в сгенерированный SCORM ZIP;
- добавляет в пакет данные теста и ресурсы Core runtime.

2.2 Единая механика внутренних и внешних шаблонов

Встроенные и внешние шаблоны используют одинаковые:

- структуру `manifest.json`;
- структуру ZIP/файлов;
- браузерный рендерер;
- контракт макетов;
- Runtime API;
- процесс валидации и smoke-проверки.

Физическое хранение может отличаться, но runtime-поведение одинаково.

2.3 Ответственность Core и шаблона

Core владеет:

- состоянием теста;
- состоянием навигации;
- состоянием ответов;
- оценкой;
- состоянием обратной связи;
- восстановлением сессии;

- интеграцией с SCORM API;
- telemetry;
- рендерерами стандартных интерактивов вопросов;
- финальными защитами для критичных действий.

Шаблон владеет:

- макетом оболочки;
- макетами страниц;
- визуальным представлением;
- опциональным клиентским поведением через `template.js`.

3. Перспективные изменения

Раздел собирает возможности, которые ещё не входят в действующий формат: пока шаблон на них полагаться не может. При внедрении такая возможность переходит в основные разделы, а формат получает новую версию (см. «История версий»).

3.1 Расширенные интерактивы вопросов

Переопределение механики стандартных интерактивов средствами `template.js`.

Предполагаемая регистрация рендерера:

```
TestBuilder.template.registerInteractionRenderer("single", renderer);
TestBuilder.template.registerInteractionRenderer("multiple", renderer);
TestBuilder.template.registerInteractionRenderer("matching", renderer);
TestBuilder.template.registerInteractionRenderer("ranking", renderer);
```

Контракт рендерера:

```
{
  render(ctx),
  mount(root, ctx),
  getAnswer(root),
  setAnswer(root, answer),
  clearAnswer(root),
  setLocked(root, locked),
  showCorrectState(root, ctx),
  destroy(root)
}
```

Форматы ответов совпадают с теми, что принимает Core:

```
single: 2
multiple: [0, 3]
matching: { "0": 2, "1": 0 }
ranking: [2, 0, 1, 3]
```

3.2 Закрепление файловых версий шаблона

Выбранная версия шаблона (`templateVersion`) сохраняется для диагностики и миграций; хранение каждой прежней файловой версии не требуется. Возможное развитие — закрепление теста за точной файловой версией шаблона.

3.3 Система `renderer`-плагинов

Расширяемый реестр рендереров показателей результата помимо встроенных `core.*` (описан в §8.2.1.3 как перспективный).

4. Структура ZIP шаблона

Рекомендуемая структура:

```
template-id/  
  manifest.json  
  shell.html  
  preview.png  
  demo/  
    course.json  
  
layouts/  
  start.html  
  question.html  
  content.html  
  results.html  
  question-single.html  
  system-locked.html  
  
partials/  
  topic-nav.html  
  progress.html  
  header.html  
  footer-actions.html  
  
styles/  
  base.css  
  theme.css  
  
scripts/  
  template.js  
  
assets/  
  fonts/  
  images/  
  icons/
```

`manifest.json` является источником истины. Дополнительные файлы разрешены, но все файлы, на которые есть ссылки, должны существовать внутри ZIP.

Внешние URL запрещены. Все CSS, JS, шрифты, изображения, иконки и другие ресурсы должны быть локальными файлами внутри SCORM ZIP.

Сгенерированный SCORM-пакет включает выбранный шаблон, а не полную библиотеку шаблонов. Кроме него в пакет попадают резервные макеты и стили стандартного шаблона — но только для системных экранов, которые выбранный шаблон не объявляет.

5. Манифест

5.1 Базовая структура

```
{
  "id": "corporate",
  "name": "Corporate",
  "version": "1.0.0",
  "templateApiVersion": "1.0",
  "description": "",

  "layouts": {
    "shell": "shell.html",
    "question": "layouts/question.html",
    "content": "layouts/content.html",
    "results": "layouts/results.html",
    "start": "layouts/start.html",
    "review": "layouts/review.html",
    "section-results": "layouts/section-results.html",
    "system.blocked": "layouts/system-blocked.html"
  },

  "contentTemplates": [
    {
      "key": "intro.hero",
      "label": "Введение: крупный заголовок и изображение",
      "kind": "intro",
      "pageKind": "content.intro",
      "layoutFile": "layouts/content-intro.html",
      "placeholders": [
        {
          "key": "title",
          "type": "text",
          "label": "Заголовок",
          "required": true,
          "maxLength": 120,
          "textFit": {
            "mode": "autoFitFont",
            "defaultFontSize": 36,
            "minFontSize": 24,
            "maxFontSize": 36,
            "allowAuthorFontSize": false,
```

```
        "overflow": "warn"
    }
},
{
    "key": "subtitle",
    "type": "text",
    "label": "Подзаголовок",
    "required": false,
    "maxLength": 500,
    "textFit": {
        "mode": "fixed",
        "defaultFontSize": 20,
        "allowAuthorFontSize": true,
        "allowedFontSizes": [16, 18, 20, 22],
        "overflow": "warn"
    }
},
{
    "key": "heroImage",
    "type": "image",
    "label": "Изображение",
    "required": false
}
]
},
{
    "key": "info.textWithImage",
    "label": "Информация: текст и изображение",
    "kind": "info",
    "pageKind": "content.info",
    "layoutFile": "layouts/content-info.html",
    "placeholders": [
        { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок", "required": true },
        { "key": "lead", "type": "text", "label": "Вводный текст", "required": false },
        { "key": "body", "type": "richText", "label": "Основной текст", "required": true },
        { "key": "image", "type": "image", "label": "Изображение", "required": false }
    ]
},
{
    "key": "summary.progressRing",
    "label": "Итог: кольцевая диаграмма прогресса",
    "kind": "summary",
    "pageKind": "content.summary",
```

```
"layoutFile": "layouts/content-summary.html",
"placeholders": [
  { "key": "title", "type": "text", "label": "Заголовок", "required": true },
  {
    "key": "progressChart",
    "type": "resultField",
    "label": "Показатель прогресса",
    "required": true,
    "allowedPaths": [
      "progress.active.percent",
      "progress.question.percent",
      "progress.page.percent",
      "result.scorePercent",
      "sectionResult.percent"
    ],
    "defaultPath": "progress.active.percent",
    "allowedRenderers": ["core.ringChart", "core.progressBar", "core.textMetric"],
    "defaultRenderer": "core.ringChart"
  }
]
},
],

"rendererPlugins": [
  {
    "key": "core",
    "version": "1.0.0",
    "source": "core",
    "renderers": ["textMetric", "badge", "progressBar", "ringChart", "segmentedProgress"]
  }
],

"systemPages": [
  {
    "id": "system.locked",
    "layout": "layouts/system-locked.html",
    "purpose": "blocking",
    "countInProgress": false,
    "allowNavBack": false
  }
],

"partials": {
```



```
"topicNav": "partials/topic-nav.html",
"progress": "partials/progress.html",
"header": "partials/header.html",
"footerActions": "partials/footer-actions.html"
},

"assets": {
  "styles": ["styles/base.css", "styles/theme.css"],
  "scripts": ["scripts/template.js"],
  "fonts": ["assets/fonts/Inter.woff2"],
  "images": ["assets/images/logo.svg"],
  "preview": "preview.png"
},

"preview": {
  "demoData": "demo/course.json",
  "defaultRoute": "start",
  "routes": [
    "start",
    "content.intro",
    "content.info",
    "question.single",
    "question.multiple",
    "question.matching",
    "question.ranking",
    "content.summary",
    "results",
    "system.locked"
  ],
  "viewports": ["desktop", "mobile"]
},

"params": [
  {
    "key": "brand.primaryColor",
    "type": "color",
    "label": "Основной цвет",
    "default": "#0066cc",
    "group": "Бренд",
    "cssVar": "--tb-brand-primary",
    "validation": {
      "required": true
    }
  }
]
```

```
    }  
  ],  
  
  "capabilities": {  
    "navigation": ["linear", "free", "locked"],  
    "sidebar": true,  
    "progress": ["questions", "pages"],  
    "timer": true,  
    "contentPages": ["start", "intro", "info", "summary", "html"],  
    "questionTypes": ["single", "multiple", "matching", "ranking"],  
    "customInteractions": false,  
    "runtimeApi": "1.0"  
  }  
}
```

5.2 Обязательные поля манифеста

Обязательные:

- `id`
- `name`
- `version`
- `templateApiVersion`
- `contentTemplates` (непустой массив, минимум один элемент — требует схема манифеста)
- `layouts.shell`
- `layouts.question`
- `layouts.content`
- `layouts.results`
- `assets`
- `assets.preview`
- `preview`
- `params`
- `capabilities`

Опциональные:

- `description`
- `layouts.start`
- детализированные макеты вопросов, например `question.single`
- детализированные макеты контентных страниц, например `content.info`
- `rendererPlugins`
- `partials`
- `systemPages`

5.3 Резервный выбор макетов

Core выбирает макет сначала по самому специфичному ключу, затем откатывается к общему ключу.

Примеры:

```
question.single    → question
question.multiple  → question
content.intro      → content
content.info       → content
content.summary    → content
content.html       → content
start              → content
system.blocked     → system page layout → content
```

Обязательный минимум:

```
{
  "layouts": {
    "shell": "shell.html",
    "question": "layouts/question.html",
    "content": "layouts/content.html",
    "results": "layouts/results.html"
  }
}
```

5.4 Системные страницы

Шаблоны могут объявлять системные страницы для неучебных экранов: блокировки, предупреждения, промежуточные экраны, сертификаты или экраны после результата.

Поддерживаемые значения `purpose` :

```
blocking
warning
interstitial
postResult
certificate
custom
```

Системные страницы не влияют на оценку. `countInProgress` и `allowNavBack` определяют поведение прогресса и навигации.

Реализация. Встроенный `default` объявляет системные экраны не массивом `systemPages[]`, а ключами в `layouts: system.blocked, system.transition` (адаптивный переход), а также узлы раздела `review, section-results, section-intro`. Полный массив `systemPages[]` с `purpose / countInProgress / allowNavBack` схемно не валидируется, хотя входит в контракт.

5.5 Контракт предпросмотра и демонстрационного набора данных

Предпросмотр является частью контракта шаблона, а не произвольной страницей шаблона. Он нужен для галереи, проверки загружаемых ZIP и ручной оценки поведения шаблона до активации.

Шаблон обязан объявить:

- статический предпросмотр в `assets.preview`;
- живой предпросмотр в `preview`;
- демонстрационный набор данных в `preview.demoData`.

`assets.preview` - локальный путь внутри ZIP к `png, jpg, jpeg, webp` или `svg`. Файл используется в галерее и списке шаблонов. Внешние URL запрещены.

`preview` описывает Core-owned live preview. Шаблон не должен полагаться на отдельный `preview.html` как на контрактный endpoint: такой файл может существовать как вспомогательный стенд разработчика, но админский UI и smoke-проверка запускают шаблон через `shell.html`, манифест, `layouts`, ресурсы и демонстрационный набор.

```

type TemplatePreviewContract = {
  demoData: string;
  defaultRoute?: PreviewRoute;
  routes?: PreviewTarget[];
  viewports?: Array<"desktop" | "tablet" | "mobile">;
};

type PreviewTarget =
  | PreviewRoute
  | {
    route: PreviewRoute;
    label?: string;
    pageId?: string;
    templateKey?: string;
  };

type PreviewRoute =
  | "start"
  | "content.intro"
  | "content.info"
  | "content.summary"
  | "content.html"
  | "question.single"
  | "question.multiple"
  | "question.matching"
  | "question.ranking"
  | "review"
  | "section-results"
  | "results"
  | `system.${string}`;

```

Требования к `preview`:

- `demoData` указывает на локальный JSON-файл внутри ZIP;
- `defaultRoute` определяет первый экран живого предпросмотра, по умолчанию `start`;
- `routes` перечисляет экраны, которые UI и smoke-проверка должны открыть; если поле не задано, Core строит список из обязательных возможностей манифеста;
- если в пакете несколько `contentTemplates[]` одного `pageKind`, `routes[]` должен различать их через `templateKey` или `pageId`;
- `viewports` задаёт контрольные размеры предпросмотра; если поле не задано, Core проверяет `desktop` и `mobile`;

- все маршруты должны соответствовать объявленным `layouts`, `contentTemplates`, `systemPages` и `capabilities`;
- live preview работает без SCORM API, LMS, сетевых запросов и внешних ресурсов.

Демонстрационный набор данных - это стабильный JSON, совместимый с публичным runtime context. Он должен покрывать все маршруты из `preview.routes`, все заявленные типы вопросов, динамические `resultField` placeholders, progress, результаты и системные страницы.

Минимальный формат:

```
type PreviewDemoDataset = {
  schemaVersion: "1.0";
  locale?: string;
  params?: Record<string, unknown>;
  course: {
    title: string;
    mode?: "standard" | "adaptive";
    navigation?: "linear" | "free" | "locked";
    topics: PreviewTopic[];
    contentPages: PreviewContentPage[];
    questions: PreviewQuestion[];
  };
  runtime: {
    route: PreviewRoute;
    progress: {
      active: PreviewProgress;
      question: PreviewProgress;
      page: PreviewProgress;
    };
    result: PreviewResult;
    sectionResult?: PreviewResult;
    state?: Record<string, unknown>;
  };
};

type PreviewTopic = {
  id: string;
  title: string;
  status?: "locked" | "available" | "completed";
};

type PreviewContentPage = {
  id: string;
  type: "start" | "intro" | "info" | "summary" | "html";
  route?: PreviewRoute;
  templateKey?: string;
  topicId?: string;
  values: Record<string, unknown>;
};

type PreviewQuestion = {
  id: string;
```

```

topicId?: string;
type: "single" | "multiple" | "matching" | "ranking";
prompt: string;
options?: Array<{ id: string; text: string; correct?: boolean }>;
pairs?: Array<{ id: string; left: string; right: string }>;
order?: string[];
feedback?: {
  text?: string;
  correctAnswerPublic?: Record<string, unknown>;
};
};

type PreviewProgress = {
  current: number;
  total: number;
  percent: number;
};

type PreviewResult = {
  score: number;
  maxScore: number;
  scorePercent: number;
  status: "notStarted" | "inProgress" | "passed" | "failed" | "partial";
};

```

Требования к значениям:

- `schemaVersion` обязателен; несовместимая версия блокирует активацию шаблона;
- `params` переопределяет значения по умолчанию из `manifest.params` только для preview;
- для каждого `manifest.contentTemplates[]` должна быть хотя бы одна демонстрационная `contentPages[]` с тем же `templateKey`;
- `contentPages[].values` должен соответствовать `placeholders[]` выбранного `templateKey`;
- значения `resultField` должны использовать только `allowedPaths`, `allowedRenderers` и валидные `rendererOptions`;
- `questions[]` должен содержать по одному примеру для каждого типа из `capabilities.questionTypes`;
- `progress.*.percent`, `result.scorePercent` и `sectionResult.scorePercent` должны находиться в диапазоне `0..100`;
- демонстрационные данные не должны содержать персональные данные реальных пользователей, production ID, токены, LMS-поля или сетевые URL;
- Core может использовать один и тот же demo dataset для авторского preview и smoke-проверки.

При запуске live preview Core:

1. загружает `manifest.json`;
2. валидирует `assets.preview`, `preview` и `preview.demoData`;
3. строит публичный runtime context из `PreviewDemoDataset`;
4. рендерит `defaultRoute` через обычный runtime pipeline;
5. даёт UI возможность переключать маршруты из `preview.routes`;
6. логирует diagnostics с route, viewport, renderer key и ошибкой, если rendering/fallback был задействован.

Ошибки контракта preview делятся так:

- отсутствующий `assets.preview`, `preview` или `preview.demoData` - блокирующая ошибка;
- невалидный JSON demo dataset - блокирующая ошибка;
- route, для которого нет layout/template/capability, - блокирующая ошибка;
- отсутствие покрытия необязательного route - предупреждение;
- fallback renderer в preview - предупреждение, если страница осталась работоспособной;
- необработанная ошибка runtime в preview - блокирующая ошибка.

6. Параметры шаблона

Шаблоны определяют параметры через расширенный `params[]` с dot-keys, группами, значениями по умолчанию и валидацией.

Поддерживаемые типы:

```
color
text
number
boolean
select
image
font
asset
```

Пример:

```

{
  "key": "progress.mode",
  "type": "select",
  "label": "Прогресс",
  "options": ["questions", "pages", "hidden"],
  "default": "questions",
  "group": "Навигация"
}

```

Семантика `progress.mode`

Параметр `progress.mode` управляет тем, что считается единицей прогресса в runtime.

Режим	Единица прогресса	Знаменатель
<code>questions</code>	Каждый вопрос, на который дан ответ	Общее число вопросов в тесте
<code>pages</code>	Каждый переход навигации (<code>Core.next()</code>)	Число <code>navigable</code> -экранов, фиксируется при загрузке
<code>hidden</code>	Не отображается	—

Правила подсчёта для `pages` :

- Знаменатель фиксируется при инициализации flow и не меняется в процессе прохождения.
- Каждый вызов `Core.next()` , приводящий к переходу на новый экран, увеличивает числитель на 1.
- Страницы `start` и `results` включены в подсчёт — они являются частью навигационного flow.
- Каждый вопрос считается отдельной единицей, а не весь блок вопросов темы: это обеспечивает плавный рост прогресса без скачков.
- Страница `system.blocked` исключена: её показ не изменяет счётчик прогресса. Blocked-состояние не является частью нормального flow.
- В режиме `pages` `progress.active.*` совпадает с `progress.page.*` ; в режиме `questions` — с `progress.question.*` .

Core передаёт параметры в контекст макета, а также генерирует CSS-переменные (CSS custom properties) в браузере для параметров с `cssVar` .

Пример:

```
{
  "key": "brand.primaryColor",
  "type": "color",
  "default": "#0066cc",
  "cssVar": "--tb-brand-primary"
}
```

CSS, сгенерированный в браузере:

```
<style id="tb-template-vars">
  :root {
    --tb-brand-primary: #0066cc;
  }
</style>
```

6.1 Темы шаблона

Шаблон может поставлять несколько палитр. Стилями это выражается блоками `theme.css` (`:root`, `@media (prefers-color-scheme: dark)`, `:root[data-theme="dark"]`), но платформе этого НЕ достаточно: палитры объявляются в манифесте.

```
"themes": [
  { "id": "light", "label": "Светлая" },
  { "id": "dark", "label": "Тёмная" }
]
```

Поле	Обязательность	Смысл
<code>themes</code>	нет	Палитры шаблона. Нет поля или меньше двух записей — платформа считает, что тем нет
<code>themes[].id</code>	да	Идентификатор из закрытого перечня платформы: <code>light</code> , <code>dark</code>
<code>themes[].label</code>	да	Подпись пункта переключателя и колонки в таблице цветов

Перечень закрыт так же, как реестр типов полей (§8.2.1): идентификатор вне перечня — ошибка шаблона, а не молча пропущенная запись. Проверка выполняется при загрузке И при активации; при загрузке дополнительно сверяется, что у каждой объявленной темы есть хотя бы один свой токен в стилях.

Что делает Core:

- **Выбор вида теста.** Автор фиксирует палитру (`light / dark`) или отдаёт её системной настройке участника (`auto`). Значение хранится у теста, а не у шаблона.
- **Значение цвета на каждую палитру.** Цветовые параметры хранятся отдельно по темам; нецветовые — одним значением, они от палитры не зависят.
- **Постановка темы на сцену.** Закреплённая палитра ставится атрибутом `data-theme` на корень сцены: `<html>` в SCORM-пакете, `shadow-host` на веб-хосте. При `auto` атрибут НЕ ставится — иначе медиа-запрос шаблона не получит своей очереди.
- **Печать переопределений.** Правила той же структуры, что и в `theme.css` , добавляются ПОСЛЕ стилей шаблона: специфичность равна, побеждает порядок.

На веб-хосте условие обязано идти функциональной формой — `:host([data-theme="dark"])` , `:host(:not([data-theme="light"]))` . Суффиксная форма `:host[data-theme="dark"]` невалидна, и браузер отбрасывает правило целиком: тема молча перестаёт применяться. По той же причине при переносе стилей шаблона в теневой корень условие переносится ВНУТРЬ скобок.

6.2 Миграция параметров при обновлении шаблона

Правило:

- тот же `key` и тот же `type` -> сохранить значение;
- старый ключ отсутствует -> игнорировать/удалить;
- новый ключ с `default` -> использовать `default` ;
- новый ключ без `default` -> автор должен заполнить значение.

UI должен показывать отчёт:

2 параметра сохранены, 1 параметр больше не используется, 1 новый параметр требует значения.

Будущее расширение: явные `paramMigrations` в манифесте для сложных enterprise-шаблонов.

7. Контракт оболочки

`shell.html` определяет внешний макет плеера.

Обязательные элементы оболочки:

```
<div data-slot="page"></div>

<button data-nav="next"></button>
<button data-action="answer-submit"></button>
<button data-action="test-finish"></button>
```

Реализация. Структурный валидатор и браузерная проверка работоспособности требуют от оболочки только `data-slot="page"` (код ошибки `SHELL_CONTRACT`). Маркеры `data-nav` / `data-action` привязываются Core, когда присутствуют, но **не являются** обязательными для прохождения валидации/проверки: встроенный `default` их в `shell.html` не объявляет, а действия Core навешивает делегированием по `[data-action]` поверх экранов, отрисованных `renderScreenInto`. Жёсткая проверка привязки `next/ answer-submit/test-finish` относится к перспективным расширенным интерактивам (§3).

Опциональные элементы оболочки:

```
<button data-nav="prev"></button>
<div data-slot="progress"></div>
<div data-slot="topic-nav"></div>
<div data-slot="feedback"></div>
<div data-slot="timer"></div>
<div data-slot="breadcrumb"></div>
```

Оболочка может предоставлять резервные кнопки действий. Макеты страниц также могут объявлять локальные кнопки. Если для страницы существуют локальные действия, Core может скрыть или отключить резервные кнопки оболочки на этой странице.

7.1 Монтирование оболочки (`mountShell`)

По умолчанию Core монтирует экраны в собственный базовый контейнер, а `shell.html` служит только внешним каркасом. Флаг манифеста `"mountShell": true` включает ПРЯМОЕ монтирование оболочки: Core подставляет `shell.html` целиком и рендерит каждый экран внутри её `#app` (`data-slot="page"`), заменяя базовый контейнер.

Флаг обязателен для шаблонов с ФИКС-СЦЕНОЙ — когда CSS шаблона привязан к структуре оболочки (например `.tb-frame > .tb-stage > #app`, сцена фиксированного размера или на `container-query` единицах `cqh / cqw`). Без `mountShell` такой шаблон рендерится вне своей сцены, и его оформление не применяется. То же монтирование выполняет и веб-хост в предпросмотре: оба хоста читают `mountShell` из манифеста, поэтому автор видит фикс-сцену одинаково в SCORM и в превью. Шаблон без фикс-сцены (как встроенный `default`) флаг не объявляет.

Пример локального действия:

```
<button data-nav="next" data-local-action="true">
  <span>{{ nav.nextLabel }}</span>
</button>
```

Core привязывает обработчики и обновляет состояние. Он не должен перезаписывать пользовательский HTML кнопки, если кнопка не пустая.

Core управляет состоянием кнопок навигации/действий через:

- `hidden`
- `disabled`
- `aria-disabled`
- `data-state`
- `data-visible`
- классы состояния, например `is-hidden` и `is-disabled`

8. Контракт макетов страниц

8.1 Макеты вопросов

Обязательные слоты:

```
<div data-slot="question-text"></div>
<div data-slot="question-interaction"></div>
```

Реализация. Текст вопроса монтируется в `data-slot="question-text"` — это и есть имя слота, которое проверяет валидатор (код `QUESTION_CONTRACT`) и заполняет рендерер (`question-text` + `question-interaction`, см. `server/scorm/templates/default/layouts/question.html`). Имя `question-prompt` из ранних черновиков спецификации устарело; источник истины — `question-text`.

Опциональные слоты:

```
<div data-slot="question-media"></div>
<div data-slot="question-feedback"></div>
<div data-slot="question-hint"></div>
<div data-slot="question-counter"></div>
<div data-slot="question-topic"></div>
<div data-slot="question-difficulty"></div>
```

Core вставляет:

- формулировку вопроса в `question-text`;
- стандартный рендерер интерактива в `question-interaction`;

- медиа в `question-media` и обратную связь в `question-feedback`, если эти слоты присутствуют.

Реализация. Из опциональных слотов рантайм реально заполняет только `question-media` и `question-feedback`. Слоты `question-hint` / `question-counter` / `question-topic` / `question-difficulty` управляемыми НЕ являются: подсказка приходит внутри `question-interaction` (элемент с классом `question-hint`), а счётчик выводится через `data-path` (`state.questionCounterLabel`).

8.2 Макеты и шаблоны контентных страниц

Контентные страницы работают по модели PowerPoint slide layouts:

- **тип страницы** определяет смысл страницы в flow: `intro`, `info`, `summary`, `html`, `blocked`;
- **content template** в SCORM-шаблоне определяет скелет данных страницы: placeholders, их типы, обязательность, ограничения и layout;
- **экземпляр страницы в тесте** хранит значения placeholders, которые заполнил автор;
- **layout** отображает эти значения, но не является источником содержимого.

Это означает, что автор не заливает произвольную вёрстку в шаблонную страницу. Автор выбирает подходящий скелет страницы и заполняет его структурированные поля. Свободный HTML остаётся отдельным типом `content.html` для технических сценариев и не является основным способом создания страниц.

Поддерживаемые режимы определения страницы:

Mode	Назначение	Когда использовать
<code>template</code>	Страница создаётся по <code>manifest.contentTemplates[]</code> ; автор заполняет placeholders	Основной режим для стандартизированных корпоративных страниц
<code>standard</code>	Страница использует каноническую схему Core для <code>intro/info/summary</code> и fallback layout	Для переносимых страниц, не завязанных на конкретный шаблон
<code>html</code>	Страница содержит санитизированный HTML и отображается через <code>content.html</code>	Только как escape hatch для технических авторов

Поддерживаемые kinds контентных страниц:

Откуда экран берёт макет — зависит от его класса (см. классы ниже таблицы). Системные экраны резолвятся по фиксированным ключам `layouts[]`; прочие контентные страницы — по `layoutFile` варианта, иначе по общему `layouts["content"]`. Когда шаблон не объявляет нужный системный экран, применяется fallback на стандартный шаблон с предупреждением в UI — колонка «Fallback» ниже.

Отдельного вида страницы «галерея» больше нет: галерея — обычный вариант информационной страницы (`kind: "info"`) со своим `layoutFile` , и отдельного правила резолвинга для неё не существует. Индикатор навигации по подряд идущим страницам макет рисует из вычисленного контекста `page.*` (§10), а не из значений, введённых автором. Свойства страницы (подпись кнопки `nextLabel` , фон `backgroundImage` , идентификатор последовательности `sequenceId`) объявляются отдельным блоком `settings[]` варианта — по природе они не содержимое. Когда вариант, к которому привязана страница, в выбранном шаблоне отсутствует, страница рендерится вариантом по умолчанию своего `kind` (см. §8.2.2), а `templateKey` в базе не переписывается: замену подтверждает автор через диалог сопоставления. Оба поставляемых шаблона несут сетку из шести раскладок контентной страницы в двух семействах (обычная и галерейная) — двенадцать вариантов; их перечень — эталонный, но не нормативный.

Резолвинг макета делится на три класса (по фактическому рантайму `server/scorm/template/app/render/`).

- **Системные экраны** (`results` , `question` , `review` , `section-results` , «Введение раздела», `system.blocked`) резолвятся по ФИКСИРОВАННОМУ ключу `layouts[<key>]` . Вариант в `contentTemplates[]` для них не задаёт макет — он нужен лишь для привязки страницы и для определения fallback (объявлен ли `kind`). В частности «Введение раздела» рендерится по ключу `layouts["section-intro"]` , а НЕ по `layoutFile` варианта `intro` ; если этого ключа нет, экран падает в общий контентный рендер.
- **Стартовый экран** (`start`) резолвится по `layoutFile` ВЫБРАННОГО варианта старта, иначе по фиксированному `layouts["start"]` . Шаблон может объявить несколько `contentTemplates[]` с `kind: "start"` , каждый со своим `layoutFile` (напр. `start.image-right` — колонка-иллюстрация справа); базовый помечается `isDefault: true` . Автор выбирает раскладку через «Сменить вариант» на строке «Старт», и ОБА хоста рендерят выбранный макет (SCORM-рантайм `startPage.resolveStartLayout` , веб-хост `GET /screen-template/start`). Отсутствие выбранного варианта или его файла — fallback на `layouts["start"]` (и далее на стандартный шаблон). Контекст строит общий `buildStartState` независимо от раскладки; иллюстрацию несёт параметр оформления `startImageUrl` (`design.startImageUrl`), общий для всех вариантов старта.
- **Прочие контентные страницы** (`info` / `summary` / `router` / `html`) резолвятся по `layoutFile` варианта, иначе по общему `layouts["content"]` . Галерея — частный случай `info` и отдельного правила не имеет.

Page kind	Назначение	Откуда макет	Fallback на стандартный шаблон
<code>start</code>	Стартовый экран теста (лендинг) — тест-уровневый, всегда	<code>layoutFile</code> выбранного варианта старта, иначе <code>layouts["start"]</code>	Да
<code>question</code>	Экран вопроса	<code>layouts["question"]</code>	Да
<code>results</code>	«Итоги теста» — итоговый результат всего теста, тест-уровневый, всегда	<code>layouts["results"]</code>	Да
<code>review</code>	«Обзор раздела/теста» перед завершением — системный узел	<code>layouts["review"]</code>	Да
<code>section-results</code>	Вычисляемые «Итоги раздела» — системный узел	<code>layouts["section-results"]</code>	Да
<code>content.intro</code>	«Введение раздела» (<code>before_topic</code>) — по одной на тему	<code>layouts["section-intro"]</code> , иначе общий контентный рендер	Да
<code>system.blocked</code>	Системная страница блокировки	<code>systemPages[].layout</code> / <code>layouts["system.blocked"]</code>	Да (файловый)
<code>content.info</code>	Информационная/ учебная страница; сюда же относится слайд галереи — вариант со своим <code>layoutFile</code>	<code>layoutFile</code> варианта, иначе <code>layouts["content"]</code>	Нет: недоступный вариант подменяется вариантом по умолчанию <code>kind</code> , замену подтверждает автор (§8.2.2)
<code>content.summary</code>	«Итог раздела» (<code>after_topic</code>) — по одной на тему; показывает результат РАЗДЕЛА	<code>layoutFile</code> варианта, иначе <code>layouts["content"]</code>	Нет: вариант по умолчанию <code>kind</code> (§8.2.2)
<code>content.router</code>	Меню тем (<code>router_by_topics</code>)	<code>layoutFile</code> варианта, иначе <code>layouts["content"]</code>	Нет: вариант по умолчанию <code>kind</code> (§8.2.2)
<code>content.html</code>	Санитизированный HTML-блок	<code>layouts["content"]</code>	Нет: общий контентный рендер

Fallback на стандартный шаблон применяется только к экранам с ВЫДЕЛЕННЫМ макетом (`start` , `results` , `question` , `intro` , `review` , `section-results` , `system.blocked`). Экраны, которые рендерятся общим `layouts["content"]` (`info` / `summary` / `router` / `html`), подменять нечем — их «резервом» служит сам общий контентный макет.

`start` и `results` — тест-уровневые системные экраны (по одному на тест, в любом режиме). `review` и `section-results` — системные узлы раздела: «Обзор» перед завершением и вычисляемые «Итоги раздела» после него; они рендерятся своими рантайм-фазами и исключены из потока контентных страниц. `content.intro` — «Введение раздела» перед его вопросами (по одной на тему, только в режимах по темам). `content.summary` — устаревшая per-topic закладка «Итог раздела»: остаётся валидной для обратной совместимости, но её роль выполняет вычисляемый `section-results` .

8.2.1 `contentTemplates[]`

`manifest.contentTemplates[]` объявляет скелеты страниц, доступные автору при выбранном шаблоне. Один SCORM-шаблонный пакет может содержать несколько content templates. Это штатный механизм для вариантов страниц: например несколько `content.info` , несколько `content.summary` , разные варианты стартового экрана (`start`) или итогов теста (`results`). Стандартный (`default`) шаблон обязан объявить хотя бы по одному варианту каждого системного `kind`: `start` , `results` , `router` , `questions` , `intro` , `review` , `section-results` (он — системный fallback; `review` и `section-results` — узлы раздела; `summary` остаётся валидным `kind` для обратной совместимости, но в обязательный набор уже не входит).

Множественность работает так:

- `contentTemplates[]` - массив, а не одиночный объект;
- `contentTemplates[].key` уникален внутри `manifest.contentTemplates[]` ;
- каждый `contentTemplates[]` элемент обязан иметь человекочитаемое `label` ;
- несколько templates могут иметь одинаковый `pageKind` , если у них разные `key` ;
- несколько templates могут использовать один и тот же layout, если их placeholders совместимы с этим layout;
- авторский UI при добавлении страницы показывает все доступные templates текущего пакета и может группировать их по `pageKind` ;
- авторский UI показывает автору `label` , а не технический `key` ;
- `templateKey` экземпляра страницы всегда указывает на конкретный `contentTemplates[].key` , а не только на `pageKind` или layout.

Минимальная структура:

```
{
  "key": "info.textWithImage",
  "label": "Информация: текст и изображение",
  "kind": "info",
  "pageKind": "content.info",
  "layoutFile": "layouts/content-info.html",
  "description": "Страница с заголовком, основным текстом и иллюстрацией",
  "placeholders": [
    {
      "key": "title",
      "type": "text",
      "label": "Заголовок",
      "required": true,
      "maxLength": 120,
      "textFit": {
        "mode": "fixed",
        "defaultFontSize": 32,
        "allowAuthorFontSize": false,
        "overflow": "error"
      }
    },
    {
      "key": "body",
      "type": "richText",
      "label": "Основной текст",
      "required": true,
      "textFit": {
        "mode": "autoFitFont",
        "defaultFontSize": 20,
        "minFontSize": 14,
        "maxFontSize": 20,
        "allowAuthorFontSize": false
      }
    },
    {
      "key": "image",
      "type": "image",
      "label": "Изображение",
      "required": false,
      "constraints": {
        "aspectRatio": "16:9"
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Реализация. Схема манифеста (`contentTemplateEntrySchema`) требует у элемента `key` , `label` и `kind` (виды из §8.2); `pageKind` и `placeholders[]` опциональны. Путь к макету указывается полем `layoutFile` — относительным путём к файлу, напр. `"layouts/content-info.html"` . Ключа `layout` в контракте нет. `layoutFile` читается рантаймом только для НЕсистемных контентных страниц (`info` / `summary` / `router` / `html`); системные экраны и «Введение раздела» резолвятся по фиксированным ключам `layouts[]` (см. таблицу выше). См. эталонный `server/scorm/templates/default/manifest.json` .

Типы `placeholders` — ЗАКРЫТЫЙ перечень. Placeholder описывает СОДЕРЖИМОЕ, вставляемое в макет:

```
text  
textarea  
richText  
html  
image  
resultField
```

Перечень приведён к фактически поддерживаемому и объявлен однократно в общем коде (`shared/template/field-types.ts`): он питает и контрол редактирования, и правило отрисовки значения, а привязка «тип — контрол» задаётся полным отображением, поэтому пропуск контрола становится ошибкой сборки, а не молчаливой деградацией поля в однострочный ввод. Из прежнего списка `number` , `boolean` и `select` переезжают в `settings[]` (см. ниже) — по природе это настройки страницы, а не её содержимое; `video` , `file` и `actionLabel` не поддерживаются и из контракта исключены. Неизвестный тип — ошибка валидации (§17.1).

`settings[]` — свойства страницы

Кроме содержимого вариант может объявить СВОЙСТВА страницы — то, что управляет её поведением и оформлением, но не вставляется в макет как контент. Раздел необязателен: его отсутствие означает, что у страниц этого варианта настраиваемых свойств нет.

```
{
  "key": "gallery.card",
  "label": "Галерея: карточка",
  "kind": "info",
  "layoutFile": "layouts/gallery.html",
  "placeholders": [
    { "key": "header", "type": "text", "label": "Заголовок" },
    { "key": "cardText", "type": "richText", "label": "Текст карточки" }
  ],
  "settings": [
    { "key": "sequenceId", "type": "sequence", "label": "Идентификатор последовательности"
  },
    { "key": "nextLabel", "type": "text", "label": "Подпись кнопки", "default": "Далее" },
    { "key": "backgroundImage", "type": "image", "label": "Фон страницы" }
  ]
}
```

Типы настроек — закрытый перечень: `number`, `boolean`, `select`, `text`, `image`, `sequence`.

Правила:

- настройка может объявлять значение по умолчанию (`default`) и обязательность (`required`); значение по умолчанию подставляется при создании страницы, а незаполненная обязательная настройка блокирует сохранение так же, как незаполненный обязательный placeholder;
- редактор структуры не имеет собственных полей: форма страницы состоит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из объявленных `placeholders[]` и `settings[]`;
- `sequence` — идентификатор последовательности страниц. Подряд идущие страницы одного участка структуры с одинаковым непустым значением образуют последовательность; ядро само вычисляет число точек индикатора и текущую позицию и передаёт их макету через `page.*` (§10). Вариант, не объявивший `sequence`, поля не показывает и точек не получает;
- значения настроек хранятся отдельно от содержимого страницы и вместе с ним попадают в SCORM-пакет и в снимок публикации;
- добавление раздела обратно совместимо: `templateApiVersion` не повышается.

Вариант может пометить себя `isDefault: true` — это делает его вариантом по умолчанию для своего `kind` (см. §8.2.2). Если пометки нет ни на одном варианте `kind`, по умолчанию считается ПЕРВЫЙ объявленный вариант этого `kind`.

8.2.2 Недоступный вариант: подмена вариантом по умолчанию

Автор привязывает страницу к варианту (`templateKey`). Сменив шаблон оформления теста, автор может получить страницы, чей вариант новый шаблон не объявляет. Такая страница не ломается и не исчезает: она рендерится ВАРИАНТОМ ПО УМОЛЧАНИЮ своего `kind` (см. выше). Правило

едино для всех трёх мест, где страница превращается в экран, — SCORM-рантайм, веб-хост и предпросмотр — и живёт в общем коде (`shared/template/content-page.ts` → `resolveContentTemplate`).

Подмена — решение ОТРИСОВКИ, а не правки данных:

- `templateKey` в базе не переписывается. Поэтому привязка переживает возврат прежнего шаблона, а «Структура» продолжает пометить страницу как требующую сопоставления;
- окончательную замену подтверждает автор через диалог «Сменить вариант», который показывает теряемые при переходе значения. До подтверждения — только подмена при отрисовке;
- если шаблон не объявляет НИ ОДНОГО варианта нужного `kind` , подменять нечем — страница деградирует до простого контентного макета (заголовок и текст), как и раньше;
- список тестов помечает жёлтым знаком `test`, в котором есть хотя бы одна страница с недоступным вариантом (число — в подсказке, по клику — переход в «Структуру»). Признак считается на сервере за один запрос на всю видимую страницу списка, а не по запросу на тест.

8.2.1.1 Политика размера текста

Для placeholders типов `text` , `textarea` и `richText` шаблон должен явно определить поведение текста при переполнении блока. Модель следует логике PowerPoint text box:

Реализация. Подгонку размера текста (`autoFitFont` , `growBox` , `overflow`) реально применяет только SCORM-рантайм (`applyTextFit` в `templateCore.js` , покрыто тестами). Веб-хост (единый рендерер `renderScreenInto`) `textFit` пока НЕ применяет — там это только метаданные плейсхолдера. Значение `allowAuthorFontSize` /ручной размер сохраняются на сервере независимо от хоста.

<code>textFit.mode</code>	Поведение	Когда использовать
<code>fixed</code>	Размер шрифта и размер блока фиксированы; переполнение диагностируется/обрезается согласно <code>overflow</code>	Для строгих брендовых слайдов
<code>autoFitFont</code>	Core уменьшает размер шрифта в пределах <code>minFontSize</code> / <code>maxFontSize</code> , чтобы текст поместился	Для заголовков и коротких блоков
<code>growBox</code>	Размер шрифта фиксирован, а блок увеличивается по вертикали под текст в рамках <code>layout constraints</code>	Для длинных информационных блоков

Пример:

```

{
  "key": "title",
  "type": "text",
  "label": "Заголовок",
  "required": true,
  "maxLength": 120,
  "textFit": {
    "mode": "autoFitFont",
    "defaultFontSize": 36,
    "minFontSize": 24,
    "maxFontSize": 36,
    "allowAuthorFontSize": false,
    "overflow": "warn"
  }
}

```

Поля `textFit`:

Поле	Назначение
<code>mode</code>	<code>fixed</code> , <code>autoFitFont</code> , <code>growBox</code>
<code>defaultFontSize</code>	Размер шрифта по умолчанию из шаблона
<code>minFontSize</code>	Минимальный размер для <code>autoFitFont</code>
<code>maxFontSize</code>	Максимальный размер для <code>autoFitFont</code> и ручного ввода
<code>allowAuthorFontSize</code>	Разрешает автору вручную менять размер шрифта для этого placeholder
<code>allowedFontSizes</code>	Допустимые значения ручного размера, если нужен список вместо диапазона
<code>overflow</code>	<code>warn</code> , <code>clip</code> , <code>scroll</code> , <code>error</code>
<code>maxHeight</code>	Максимальная высота блока для <code>growBox</code> , если layout допускает ограничение

Требования к `textFit`:

- если `allowAuthorFontSize = false`, UI не показывает управление размером шрифта для этого placeholder;
- если `allowAuthorFontSize = true`, UI ограничивает размер шрифта диапазоном `minFontSize / maxFontSize` или отдельным `allowedFontSizes`;
- ручной размер шрифта сохраняется как `override` конкретной страницы, а не как изменение layout шаблона;
- `autoFitFont` выполняется Core/runtime, а не произвольным кодом шаблона;
- при `fixed` и переполнении Core должен применить `overflow` и записать диагностику;

- при `growBox` Core может увеличивать вертикальный размер блока только в пределах ограничений `layout`, чтобы не ломать соседние элементы.

Ручной размер шрифта хранится отдельно от текстового значения:

```
{
  "templateKey": "intro.hero",
  "values": {
    "title": "Перед началом раздела",
    "subtitle": "Короткое описание"
  },
  "placeholderStyles": {
    "subtitle": {
      "fontSize": 18
    }
  }
}
```

`placeholderStyles[placeholderKey].fontSize` валиден только если соответствующий `placeholder` имеет `allowAuthorFontSize = true`. Для `richText` ручной размер применяется к контейнеру `placeholder`; произвольные `inline font-size` внутри `richText` не поддерживаются.

Общие требования к `contentTemplates[]`:

- `contentTemplates[].key` уникален внутри `manifest.contentTemplates[]`;
- `contentTemplates[].label` обязателен, не пустой, человекочитаемый и пригоден для отображения в UI выбора страницы, `preview` и диагностике;
- `contentTemplates[].label` не должен быть техническим идентификатором, `path` или повторением `key`; если нужно пояснение, используется опциональный `description`;
- `placeholders[].key` уникален внутри конкретного `contentTemplate`;
- `placeholders[].label` обязателен для каждого поля, которое показывается автору в форме;
- `type`, `required`, `maxLength`, `options`, `constraints` используются UI для формы заполнения;
- для `text` / `textarea` / `richText` задана `textFit` -политика; если не задана, Core использует `fixed` и пишет предупреждение в валидации шаблона;
- `richText` хранится как структурированный документ или ограниченный HTML, прошедший санитизацию;
- `image/video/file` ссылаются на локальные `assets`, которые упаковываются в SCORM ZIP;
- `layout` не должен ожидать значения, не объявленные в `placeholders`.

Объём допустимого HTML в значениях автора

Разметку принимают только типы `richText` и `html`; значения прочих типов экранируются при отрисовке. Санитизация СЕРВЕРНАЯ и выполняется дважды: при сохранении страницы (автор получает список удалённого) и повторно при сборке SCORM-пакета; рендерер вставляет очищенное значение без дополнительной обработки.

Модель — чёрный список. Удаляются: `<script>`, `<iframe>`, `<svg>`, `<object>`, `<embed>`, `<link>`, `<meta>` (вместе с содержимым), все атрибуты-обработчики `on*`, `javascript:` в `href / src` (значение заменяется на `#`) и `src / href` на внешний `http(s)://` (атрибут удаляется целиком — пакет обязан быть автономным, поэтому ссылка на внешний сайт в тексте не сохраняется). Остальная разметка проходит: форматирование, структура, таблицы, контейнеры, атрибуты `class / id / style`, внутренние ссылки и изображения из `/uploads/`.

Ограничения, которые обязан учитывать шаблон: тег вне списка запрещённых пройдёт (включая `<style>`, `<form>`, `<input>`), `data: -URI` не блокируются, разбор ведётся регулярными выражениями без DOM. Поэтому макет и его CSS рассчитаны на чужую разметку: оформление изолируется классами компонентов и не опирается на глобальные селекторы.

Объём допустимого HTML не меняется — он равен описанному выше; дополнительные перечни разрешённых или запрещённых тегов не вводятся. Меняется ввод: у текстового поля появляется переключатель режимов (простой текст / форматированный текст / HTML), где ТИП поля задаёт потолок (`html` — все три режима, `richText` — первые два, `text / textarea` — только простой). В режиме форматированного текста работает единая для всех шаблонов панель (полужирный, курсив, зачёркнутый, списки, ссылка, очистка), а вставка из внешнего источника нормализуется; в режиме HTML запрещённая конструкция НЕ сохраняется — выдаётся ошибка со списком найденного. Объявления `allowedMarks / allowedBlocks` из контракта исключены. Ресурсы шаблона (изображения, стили) адресуются относительным путём (`images/logo.png`); базовый путь подставляет ядро на каждом хосте, внешние `http(s)` -ссылки остаются запрещёнными.

8.2.1.2 Динамические placeholders и визуализация показателей

Динамический контент страницы отображается через placeholder типа `resultField`. Шаблон объявляет, какие runtime-пути и какие контролируемые renderers допустимы, а автор выбирает источник данных и подпись. Шаблон не вычисляет результат и не получает произвольный JavaScript для диаграмм.

Пример декларации:

```
{
  "key": "progressChart",
  "type": "resultField",
  "label": "Показатель прогресса",
  "required": true,
  "allowedPaths": [
    "progress.active.percent",
    "progress.question.percent",
    "progress.page.percent",
    "result.scorePercent",
    "sectionResult.percent"
  ],
  "defaultPath": "progress.active.percent",
  "allowedRenderers": ["ringChart", "progressBar", "segmentedProgress", "textMetric"],
  "defaultRenderer": "ringChart",
  "format": {
    "type": "percent",
    "decimals": 0
  }
}
```

Экземпляр страницы хранит выбор автора:

```
{
  "templateKey": "summary.progressRing",
  "values": {
    "title": "Ваш прогресс",
    "progressChart": {
      "path": "progress.active.percent",
      "renderer": "ringChart",
      "label": "Пройдено"
    }
  }
}
```

Layout размещает только placeholder:

```
<h1>{{ page.values.title }}</h1>
<div data-placeholder="progressChart"></div>
```

Core выполняет безопасный pipeline:

1. валидирует `path` по `allowedPaths` ;
2. читает значение из публичного runtime context;
3. нормализует значение по `format` ;
4. валидирует `renderer` по `allowedRenderers` и registry renderer plugins;
5. вызывает renderer через контролируемый runtime API;
6. вставляет результат в `data-placeholder` .

Стандартные runtime-пути:

Path	Назначение
<code>progress.active.current</code> / <code>progress.active.total</code> / <code>progress.active.percent</code>	Активный прогресс согласно <code>progress.mode</code>
<code>progress.question.current</code> / <code>progress.question.total</code> / <code>progress.question.percent</code>	Прогресс только по вопросам
<code>progress.page.current</code> / <code>progress.page.total</code> / <code>progress.page.percent</code>	Прогресс по всем страницам flow
<code>result.scoreRaw</code> / <code>result.scoreMax</code> / <code>result.scorePercent</code>	Итоговый результат теста
<code>result.status</code>	Итоговый статус, например <code>passed</code> / <code>failed</code>
<code>sectionResult.scoreRaw</code> / <code>sectionResult.scoreMax</code> / <code>sectionResult.percent</code>	Результат текущего раздела для <code>content.summary</code>
<code>sectionResult.status</code>	Статус текущего раздела
<code>result.{name}</code>	Пользовательские показатели результата
<code>retake.availableDate</code>	Дата доступного повторного прохождения для <code>system.blocked</code>

Стандартные renderers поставляются как plugin `core` и используются по полным ключам `core.textMetric` , `core.ringChart` и т.д.

Renderer	Назначение	Рекомендация UI/UX
<code>core.textMetric</code>	Крупное число/значение с подписью	Для точного результата, статуса, даты
<code>core.badge</code>	Компактный статус	Для <code>passed / failed</code> , уровня, зоны риска
<code>core.progressBar</code>	Линейная полоса прогресса	Лучший default для процесса прохождения
<code>core.ringChart</code>	Кольцевая диаграмма одного процента	Для одного hero-показателя, не использовать пачками
<code>core.segmentedProgress</code>	Полоса из сегментов по количеству шагов/вопросов	Для небольшого числа вопросов или разделов
<code>core.questionTiles</code>	Строка/сетка кубиков: каждый кубик = вопрос	Для диагностического прогресса, когда <code>total ≤ 40</code> ; при большем числе нужна агрегация
<code>core.sectionList</code>	Список разделов со статусами/процентами	Для тестов с явными разделами
<code>core.scaleBars</code>	Несколько горизонтальных шкал	Для компетенций и многошкальных результатов

Реализация. Реально зарегистрированы пять рендереров: `core.textMetric`, `core.badge`, `core.progressBar`, `core.ringChart`, `core.segmentedProgress` (`shared/template/renderers.ts`). `core.questionTiles`, `core.sectionList`, `core.scaleBars` в действующий набор не входят (перспективные, §3). Реестр устойчив к ошибкам: рендерер не из `allowedRenderers`, неизвестный или упавший откатывается к `core.textMetric`; `path` не из `allowedPaths` даёт пустое значение.

Рекомендации:

- для обычного текущего прогресса использовать `progressBar`;
- для стартовой/итоговой страницы с одним главным числом использовать `ringChart` + текстовый процент;
- для тестов до 40 вопросов можно использовать `questionTiles`; для больших тестов использовать `segmentedProgress` с группировкой или `progressBar`;
- цвет не должен быть единственным носителем смысла: `renderer` обязан выводить текст/label или доступный `aria-label`;
- `thresholds` цветов задаются шаблоном/`rendererOptions`, а не произвольной логикой автора;
- динамические `renderers` не влияют на результат, SCORM-статусы и навигацию.

8.2.1.3 Renderer plugins

Renderer plugin - расширение, которое добавляет один или несколько контролируемых renderers для `resultField`. Он отвечает только за визуальное представление уже рассчитанных данных. Plugin не может менять ответы, результат, SCORM-статусы, навигацию, `TEST_DATA` или runtime state.

Полноценная система плагинов ниже относится к перспективным изменениям (§3) и пока не действует: доступны только встроенные `core.*` (см. §8.2.1.2). SCORM-рантайм содержит рудиментарный загрузчик `manifest.rendererPlugins` (инъект `<script>` по `plugin.path / src`) и хук регистрации `TestBuilder.renderers.register(id, fn)`, где рендерер — чистая функция `(value, options) ⇒ string`, а не `mount()`-инстанс из контракта ниже. Реестр/ `source` (`core / template / registry`), проверка `version`, валидация `optionsSchema` и тип `RendererRegistry / DynamicRenderer` НЕ реализованы. Веб-хост (единственный рендерер) загрузки плагинов не имеет вовсе — там доступны только пять `core.*`. Эталон объявляет `"rendererPlugins": []`.

Источники renderer plugins:

Source	Назначение
<code>core</code>	Встроенные renderers платформы, доступны всегда
<code>template</code>	Renderer plugin, поставляемый внутри конкретного SCORM-шаблона
<code>registry</code>	Администрируемый plugin из общего registry, копируется в SCORM ZIP при экспорте

Манифест шаблона или экспортированного пакета объявляет используемые plugins:

```

{
  "rendererPlugins": [
    {
      "key": "core",
      "version": "1.0.0",
      "source": "core",
      "renderers": ["textMetric", "badge", "progressBar", "ringChart"]
    },
    {
      "key": "rtk.progress",
      "version": "1.2.0",
      "source": "template",
      "entry": "renderers/progress/index.js",
      "styles": ["renderers/progress/style.css"],
      "renderers": [
        {
          "key": "questionTiles",
          "label": "Кубики вопросов",
          "valueTypes": ["progress"],
          "optionsSchema": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "maxTiles": { "type": "number", "default": 40 },
              "shape": { "type": "string", "enum": ["square", "rounded"] }
            }
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Полный ключ renderer строится как `{pluginKey}.{rendererKey}`. Например:

```

{
  "allowedRenderers": ["core.progressBar", "core.ringChart", "rtk.progress.questionTiles"],
  "defaultRenderer": "core.progressBar"
}

```

Runtime API plugin:

```

type DynamicRendererPlugin = {
    key: string;
    version: string;
    register(registry: RendererRegistry): void;
};

type RendererRegistry = {
    register(renderer: DynamicRenderer): void;
};

type DynamicRenderer = {
    key: string;
    label: string;
    valueTypes: Array<"number" | "percent" | "string" | "boolean" | "date" | "progress" |
"list">;
    optionsSchema?: JsonSchema;
    mount(root: HTMLElement, input: RendererInput): RendererInstance | void;
};

type RendererInput = {
    value: unknown;
    rawValue: unknown;
    path: string;
    label?: string;
    format?: Record<string, unknown>;
    options?: Record<string, unknown>;
    context: PublicRuntimeContext;
    theme: RuntimeTheme;
};

type RendererInstance = {
    update?(input: RendererInput): void;
    destroy?(): void;
};

```

Ограничения безопасности и совместимости:

- renderer plugin загружается только из SCORM ZIP, внешние URL запрещены без отдельной политики;
- `eval`, `Function`, inline script injection и запись в глобальные объекты Core запрещены;
- plugin не имеет доступа к SCORM API напрямую;
- plugin получает только публичный runtime context и не должен читать приватные данные;

- plugin обязан обрабатывать пустое/ `null` значение и показывать fallback;
- ошибка plugin не должна ломать страницу: Core заменяет renderer на fallback `core.textMetric` или показывает диагностику placeholder;
- `options` автора валидируются по `optionsSchema` до сохранения и перед runtime;
- renderer обязан поддерживать доступность: текстовая подпись, `aria-label`, отсутствие зависимости только от цвета;
- если plugin не найден или версия несовместима, страница остаётся открываемой с fallback renderer и диагностикой.

UI автора для `resultField` должен:

1. показать только renderers, перечисленные в `allowedRenderers` и доступные в registry;
2. после выбора renderer построить форму `rendererOptions` по `optionsSchema`;
3. показывать preview на демонстрационных данных;
4. сохранять выбор в значении placeholder:

```
{
  "path": "progress.question.percent",
  "renderer": "rtk.progress.questionTiles",
  "label": "Вопросы",
  "rendererOptions": {
    "maxTiles": 30,
    "shape": "square"
  }
}
```

8.2.2 Как автор определяет страницу

Основной сценарий:

1. Автор нажимает **“Добавить страницу”**.
2. Выбирает место в flow.
3. Выбирает режим:
 - **по шаблону** (`template`);
 - **стандартная страница** (`standard`);
 - **HTML-страница** (`html`).
4. Для режима `template` выбирает один из `manifest.contentTemplates[]` текущего SCORM-шаблона.
5. UI строит форму по `placeholders[]`.
6. Автор заполняет значения placeholders.
7. Предпросмотр показывает страницу через layout выбранного шаблона.
8. При сохранении в тест записываются `templateKey`, `pageKind`, `values`, позиция и служебные настройки.

Пример экземпляра страницы:

```
{
  "id": "page-1",
  "mode": "template",
  "templateKey": "info.textWithImage",
  "pageKind": "content.info",
  "topicId": "topic-1",
  "position": "before_topic",
  "values": {
    "title": "Перед началом раздела",
    "body": {
      "format": "richText",
      "document": {}
    },
    "image": {
      "assetId": "asset-123",
      "src": "assets/content/page-1.png"
    }
  },
  "autoAdvance": false
}
```

Runtime page получает значения в `page.values`:

```
{
  "id": "page-1",
  "kind": "content.info",
  "layoutKey": "content.info",
  "templateKey": "info.textWithImage",
  "values": {
    "title": "Перед началом раздела",
    "body": {},
    "image": {
      "src": "assets/content/page-1.png"
    }
  }
}
```

Layout использует значения как обычные path-only переменные:

```
<h1>{{ page.values.title }}</h1>
<div data-placeholder="body"></div>
<img data-placeholder="image">
```

Core заполняет `data-placeholder` согласно типу placeholder. Для `richText` Core вставляет только санитизированный результат. Для `image` Core выставляет локальный `src` и alt-текст.

Поведение необязательных placeholders (required: false):

- Если placeholder не заполнен автором, Core **не вставляет содержимое** в соответствующий `data-placeholder` и при необходимости скрывает обёртку через атрибут `data-placeholder-hide` (шаблон обязан поддерживать этот атрибут для всех `required: false` блоков).
- Шаблон не должен рассчитывать на наличие значения в необязательном placeholder — верстка должна корректно отображаться при пустом блоке без видимых артефактов (пустые рамки, зазоры).
- Валидация и сохранение формы блокируются только при незаполненных **обязательных** полях (`required: true`). Незаполненные необязательные поля не блокируют сохранение.
- UI формы редактирования страницы показывает под необязательными полями hint: "Необязательно — если не заполнено, блок не отображается."

8.2.3 Совместимость при смене шаблона

Если страница создана в режиме `standard`, смена шаблона сохраняет содержимое и меняет только отображение.

Если страница создана в режиме `template`, она привязана к `templateKey` и схеме placeholders. При смене шаблона Core должен:

1. найти в новом шаблоне `contentTemplates[].key` с тем же `templateKey`;
2. если найден, применить новый layout к сохранённым values;
3. если не найден, показать автору состояние **"требуется сопоставление шаблона страницы"**;
4. позволить выбрать новый `contentTemplate` и вручную сопоставить совместимые placeholders;
5. не удалять старые values автоматически.

8.2.4 Стандартные и HTML-страницы

Режим `standard` использует канонические placeholders Core для переносимых страниц:

```
title
subtitle
media
body
primaryActionLabel
summaryFields
```

Режим `html` предназначен только для технических сценариев. HTML проходит санитизацию и отображается через `content.html` или `layouts.content`. Использование `html` должно быть явно видно в UI, потому что такая страница слабее стандартизирована, чем `template / standard`.

`content.intro` и `content.summary` — симметричные «закладки» раздела: `content.intro` рендерится перед вопросами раздела (`before_topic`), `content.summary` — после расчёта результата раздела (`after_topic`). Для `content.summary` Core дополнительно добавляет в публичный контекст готовый результат темы/раздела (`result.*` = результат РАЗДЕЛА, не всего теста — итог теста показывает макет `results`, §8.3). Шаблон может показать эти значения через placeholders типа `resultField`, но не рассчитывает их самостоятельно.

8.3 Макеты результатов

Макеты результатов могут использовать экранированные переменные и опциональные контролируемые слоты.

Опциональные слоты:

```
<div data-slot="results-summary"></div>
<div data-slot="result-variables"></div>
```

Пользовательские показатели результата остаются отдельной продуктовой функцией, но после вычисления публикуют значения в пространстве имён `result.*`.

9. DSL браузерного рендерера шаблонов

Браузерный рендерер поддерживает минимальный path-only DSL.

Поддерживается:

```
{{ path }}

{{#if path}}
  ...
{{/if}}

{{#unless path}}
  ...
{{/unless}}

{{#each path}}
  ...
{{/each}}

{{> partialName }}
```

Не поддерживается:

- JavaScript;
- helper-функции;
- выражения внутри `if`;
- сырая HTML-интерполяция;
- `{{{ path }}} .`

Весь вывод `{{ path }}` экранируется как текст.

HTML/rich content может вставляться только через контролируемые placeholders/слоты, например:

```
data-placeholder="body"
data-slot="content-body"
data-slot="question-text"
data-slot="question-interaction"
data-slot="question-feedback"
```

Для контентных страниц предпочтителен `data-placeholder`, потому что он связан со схемой `contentTemplates[].placeholders[]`. `data-slot="content-body"` остаётся допустимым fallback для режима `html` и старых общих content layouts.

9.1 Контекст `each`

Внутри `each` текущий элемент становится текущим контекстом:

```
{{#each sections}}  
  <button>{{ title }}</button>  
{{/each}}
```

Корневой контекст доступен как:

```
{{ @root.test.title }}
```

Мета-переменные цикла:

```
@index  индекс с нуля  
@number индекс с единицы  
@first  boolean  
@last   boolean
```

9.2 Частичные шаблоны

Частичные шаблоны объявляются в `manifest.partials`:

```
{  
  "partials": {  
    "topicNav": "partials/topic-nav.html",  
    "progress": "partials/progress.html"  
  }  
}
```

Использование:

```
{{> topicNav }}
```

Частичные шаблоны получают тот же публичный контекст, что и текущий макет.

Если частичный шаблон `topicNav` отсутствует, Core может использовать стандартный рендерер навигации по темам как резервный вариант.

10. Публичный контекст рендера

Все макеты получают общий публичный контекст.

Типизированный контракт контекста рендера — `PublicRenderContext` с неймспейсами `course`, `state`, `result`, `retake`, `transition`, `design`, `review`, `sectionResult`, `sectionIntro`. Именно против него резолвятся `{{ path }}` и `data-path` в макетах (`data-path="course.title"`, `{{ result.scorePercent }}`, `{{#if state.canResume}}`). Перечень полей каждого неймспейса — в §7 и в разделах ниже. Пути `progress.*` доступны `resultField`-плейсхолдерам только в SCORM-рантайме (резолв против внутреннего `TEST_DATA`); на веб-хосте `resultField` резолвится против `PublicRenderContext`, где `progress.*` как топ-уровневого пути нет (есть `result.*` и `sectionResult.*`).

Контентная страница дополнительно получает неймспейс `page.*`, вычисленный ядром из структуры теста: `page.dots` — точки индикатора последовательности (по одной на страницу отрезка, у текущей выставлен признак активной), `page.dotIndex` и `page.dotsTotal` — позиция и размер отрезка, `page.canGoBack` — доступен ли возврат на предыдущий экран в текущем режиме прохождения, `page.nextLabel` — подпись кнопки «вперёд» (настройка `nextLabel` страницы, по умолчанию «Далее»). Страница вне последовательности получает пустой набор точек, поэтому макет с индикатором деградирует до простой страницы. Рисовать индикатор и кнопку возврата — решение МАКЕТА; данные ядро отдаёт всегда. `page.dots/dotIndex/dotsTotal/canGoBack` автор не вводит; `page.nextLabel` он задаёт настройкой варианта. Все три хоста (SCORM-пакет, веб-хост, предпросмотр) читают `page.*` из одного общего ядра (`shared/template/page-sequences.ts`), так что считают одинаково.

Пример ранней (нереализованной) формы контекста:

```
{
  "test": {
    "id": "test-1",
    "title": "Сертификация",
    "description": "",
    "navigationPolicy": "linear"
  },
  "page": {
    "id": "q-1",
    "type": "question",
    "kind": "question.single",
    "title": "Вопрос 1",
    "question": {
      "id": "q-1",
      "type": "single",
      "media": null
    },
    "answerState": {
      "hasAnswer": false,
      "locked": false,
      "feedbackVisible": false
    },
    "feedback": null
  },
  "sections": [
    {
      "id": "topic-1",
      "title": "Тема 1",
      "isActive": true,
      "isPassed": false,
      "className": "is-active"
    }
  ],
  "progress": {
    "active": {
      "current": 3,
      "total": 20,
      "percent": 15
    },
    "question": {
      "current": 3,
      "total": 20,
```

```

    "percent": 15
  },
  "page": {
    "current": 6,
    "total": 28,
    "percent": 21
  }
},
"nav": {
  "mode": "linear",
  "canPrev": true,
  "canNext": false,
  "canSubmitAnswer": true,
  "canFinish": false,
  "nextLabel": "Далее",
  "submitAnswerLabel": "Принять ответ",
  "finishLabel": "Завершить тест",
  "nextClassName": "is-disabled"
},
"params": {
  "brand.primaryColor": "#0066cc",
  "progress.mode": "questions"
},
"assets": {},
"runtime": {
  "templateApiVersion": "1.0"
}
}

```

Core подготавливает готовые классы состояния (например `passClass`, `statusLabel`); DSL шаблона классы через выражения не вычисляет.

10.1 Обратная связь и правильные ответы

Core раскрывает данные правильных ответов в публичном контексте только тогда, когда текущее состояние Core и настройки теста это разрешают.

До обратной связи:


```
{
  "answerState": {
    "hasAnswer": false,
    "locked": false,
    "feedbackVisible": false
  },
  "feedback": null
}
```

После отправки ответа, если правильные ответы можно показывать:

```
{
  "answerState": {
    "locked": true,
    "feedbackVisible": true,
    "scoreRatio": 0.5,
    "status": "partial"
  },
  "feedback": {
    "text": "Частично правильно",
    "correctAnswerPublic": {}
  }
}
```

Шаблоны не получают поддерживаемого прямого доступа к внутреннему `TEST_DATA`.

11. Навигация

Поддерживаемые режимы навигации:

```
linear
free
locked
```

Шаблон объявляет поддерживаемые режимы в `manifest.capabilities.navigation`.

Бизнес-политикой навигации владеет тест. Возможности шаблона только ограничивают доступные режимы.

Эффективный режим навигации:

```
effective mode = test navigationPolicy, ограниченная возможностями шаблона
```

Параметры шаблона могут управлять представлением навигации, но не должны ослаблять политику теста.

Пример:

```
{
  "test": {
    "navigationPolicy": "linear"
  },
  "params": {
    "navigation.presentation": "sidebar"
  }
}
```

12. Runtime API для `template.js`

`template.js` опционален и исполняется в браузере обучающегося.

Реализованный API:

```
TestBuilder.template.on(event, handler);    // события жизненного цикла
TestBuilder.template.emit(event, data);
TestBuilder.context.get();                  // { params } – эффективные значения параметров
TestBuilder.scorm.commit();                 // фиксация SCORM-состояния
TestBuilder.ui.toast(message);              // заглушки: только console.warn
TestBuilder.ui.modal(options);
TestBuilder.renderers.register(id, fn);    // рендерер для resultField
TestBuilder.renderers.render(field, context, allowed);
```

Реально эмитируется одно событие — `page:enter` (на контентных страницах).

Вне охвата (логика теста задаётся сценарием, см. §14): `vars.*` (переменные времени прохождения), `nav.*` (программная навигация), `timer.*`, `ui.setState`, а также `scorm.setSuspendData` / `scorm.addInteraction`.

Прямой доступ к `window.API_1484_11` не входит в поддерживаемый контракт. Поддерживаемые SCORM-операции идут через `TestBuilder.scorm`.

13. Переменные времени прохождения — вне формата

Изменяемые переменные времени прохождения и их сохранение в `suspend_data` в формат шаблона не входят. Тест не оперирует произвольным мутабельным состоянием: логика прохождения задаётся декларативным сценарием (`flowPolicy` , см. §14), а вычисляемые результаты — это шкалы (`scale.*`) и показатели (`result.*`), которые Core публикует сам после расчёта результата. Шаблону в контексте рендера доступно пространство `result.*` с показателями (§10); собственного мутабельного состояния у шаблона нет.

14. Логика прохождения — вне формата

Логика прохождения теста задаётся декларативным сценарием, а не шаблоном и не универсальным движком правил. Ветвление и завершение выражаются структурными настройками сценария — `flowPolicy` (`flowMode` , `completionPolicy` , `sectionUnlockRules` , `passDecisionPolicy`), а условия по результату — показателями и адаптивными уровнями. Шаблон на эту логику не влияет: он отрисовывает экраны, которые ему передаёт Core.

15. Реестр шаблонов

Для встроенных и загруженных шаблонов используется один API реестра.

Концептуальные записи:

```
{
  "id": "corporate",
  "sourceType": "builtin",
  "sourcePath": "server/scorm/templates/corporate"
}
```

```
{
  "id": "rtk-custom",
  "sourceType": "uploaded",
  "sourcePath": "uploads/templates/rtk-custom"
}
```

Core использует:

```
TemplateRegistry.getTemplate(id)
```

и получает одну и ту же нормализованную файловую структуру независимо от физического источника.

16. Настройки дизайна теста

Рекомендуемая форма хранения:

```
{
  "templateId": "corporate",
  "templateVersion": "1.2.0",
  "templateApiVersion": "1.0",
  "params": {
    "brand.primaryColor": "#0066cc",
    "progress.mode": "questions"
  }
}
```

Строгое закрепление файловой версии не требуется. Сохранённые версии используются для диагностики, проверки совместимости и сообщений о миграции параметров.

17. Валидация

17.1 Структурная валидация

Блокирующие ошибки:

Блокируют только нарушения целостности пакета и безопасности — то, при чём шаблон нечитаем или небезопасен и подставить вместо него нечего:

- невалидный ZIP;
- отсутствующий или невалидный `manifest.json`;
- отсутствующие обязательные поля манифеста;
- неподдерживаемый `templateApiVersion`;
- отсутствующие файлы, на которые ссылается манифест;
- отсутствующий или невалидный `assets.preview`;
- отсутствующий или невалидный `preview`;
- отсутствующий, невалидный или несовместимый `preview.demoData`;
- внешние URL в ресурсах/макетах/скриптах/стилях, на которые ссылается манифест;
- невалидный DSL в макете (незакрытый блок, `{{{ }}}`, выражение) — код `LAYOUT_TEMPLATE_SYNTAX`;
- невалидные `contentTemplates[]`: отсутствует `key`, `label` или `kind` (по схеме манифеста);

- неизвестный тип поля в `placeholders[]` или `settings[]`, а также несовместимые атрибуты типа (например `select` без списка вариантов);
- невалидные возможности (`capabilities`).

Предупреждения:

- неиспользуемые параметры;
- неиспользуемые ресурсы;
- отсутствующий макет — экран рендерится из стандартного шаблона (§8.2);
- отсутствующий слот, включая слоты вопросов и `page-content`;
- отсутствующие хуки/действия `shell.html`;
- `route` в `preview.routes`, для которого нет `layout/template/capability`;
- предупреждения консоли в браузерной smoke-проверке;
- `fallback renderer` в `live preview`, если страница осталась работоспособной;
- отсутствующее покрытие необязательного `route` в `demo dataset`;
- возможность объявлена, но опциональный `partial` отсутствует там, где существует резервный рендерер `Core`.

Реализация. Фактические блокирующие коды структурного валидатора (`server/services/template-validation.ts`): `ZIP_TOO_LARGE`, `MANIFEST_MISSING`, `MANIFEST_INVALID_JSON`, `MANIFEST_SCHEMA`, `ID_PATTERN`, `API_VERSION_UNSUPPORTED`, `ID_EXISTS`, `ID_MISMATCH`, `REQUIRED_FIELD_MISSING` (только `assets.preview` / `preview` / `params` / `capabilities`), `FILE_MISSING`, `LAYOUT_TEMPLATE_SYNTAX`, `EXTERNAL_URL`, `DEMADATA_INVALID_JSON`. Предупреждения: `SHELL_CONTRACT`, `QUESTION_CONTRACT`, `CONTENT_CONTRACT` (нет `data-slot="page-content"`), `OPTIONAL_LAYOUT_MISSING` (не объявлен макет экрана), `UNUSED_FILE`. Определения `params` и объявления `systemPages` схемно НЕ валидируются (проходят через `passthrough`); их наличие в списках выше — часть контракта.

Проверка типов полей выполняется при ЗАГРУЗКЕ и при АКТИВАЦИИ шаблона: невалидный шаблон не принимается и не активируется, сообщение содержит ключ варианта и ключ поля. Ранее установленные шаблоны продолжают работать, но помечаются невалидными с указанием причины, а страница с полем неизвестного типа показывает в редакторе явную диагностику вместо подмены контроля.

17.2 Валидация макетов

Слоты, которые проверяет структурный валидатор (согласовано с §7 и §8.1). **Ни один из них не блокирует активацию:** их отсутствие даёт предупреждение и `fallback` экрана на стандартный шаблон (§17.1). Объявлять их всё равно следует — иначе шаблон отдаёт свой экран стандартному и теряет оформление.

Оболочка `shell.html` — область страницы (иначе `SHELL_CONTRACT`):

```
<div data-slot="page"></div>
```

Макет вопроса — два слота (иначе `QUESTION_CONTRACT`):

```
<div data-slot="question-text"></div>
<div data-slot="question-interaction"></div>
```

Контентная страница — слот `page-content` (иначе `CONTENT_CONTRACT`):

```
<div data-slot="page-content"></div>
```

Кнопки `data-nav="next"` / `data-action="answer-submit"` / `data-action="test-finish"` валидатор в оболочке **не требует** (Core привязывает их делегированием, когда они есть) — это относится к перспективным расширенным интерактивам (§3). Дополнительно валидатор компилирует каждый макет: невалидный DSL (незакрытый блок, `{{{ }}`, выражение) даёт блокирующую ошибку `LAYOUT_TEMPLATE_SYNTAX` — это единственная блокирующая проверка макета.

17.3 Браузерная smoke-проверка

После структурной валидации запускается браузерная smoke-проверка на `preview.demoData`. Набор маршрутов берётся из `preview.routes` или строится Core из возможностей манифеста и должен покрывать:

```
стартовая страница
content.intro
content.info
question.single
question.multiple
question.matching
question.ranking
content.summary
results
system.locked, если объявлен
topicNav, если объявлен
progress.active
кнопки навигации/действий
загрузка template.js
```

Критерии успешного прохождения:

нет необработанных ошибок
next/answer-submit/test-finish привязаны
ответы сохранены в состояние Core
страница результатов открывается

Незаполненный слот критерием прохождения не является: он даёт предупреждение и fallback экрана на стандартный шаблон (§17.1).

Реализация. Фактическая smoke-проверка рендерит каждый маршрут из `preview.routes` на демо-данных общим рендерером и помечает экран проваленным при исключении рендера, пустом результате или `console.error` (`console.warn` — предупреждение). Отсутствующий слот и необъявленный макет дают предупреждение: если хосту передан вход `fallbackLayouts`, экран рендерится из стандартного шаблона. Дополнительно компилируется `template.js`. Привязка `next/answer-submit/test-finish` критерием прохождения не является (относится к перспективным расширенным интерактивам, §3).

Загрузка/обновление шаблона также должны предоставлять:

- статический предпросмотр из `assets.preview`;
- живой предпросмотр на `preview.demoData` в админском UI.

Авторский UI может показывать статический предпросмотр в галерее и живой предпросмотр в деталях.

18. Обработка runtime-ошибок

SCORM-пакет включает минимальный экран ошибки Core, независимый от выбранного шаблона.

Если рендеринг шаблона или runtime шаблона падает после экспорта, Core показывает аварийный экран:

Не удалось отобразить страницу курса.
Код ошибки: `TEMPLATE_RENDER_ERROR`
Попробуйте обновить страницу или обратитесь к администратору.

Core должен логировать детали в:

- консоль браузера;
- диагностику `suspend_data`, где возможно;
- `telemetry`, если включена.

Пакет не включает стандартный шаблон целиком: в него добавляются только резервные макеты и стили стандартного шаблона для системных экранов, не объявленных выбранным шаблоном.

19. Зона ответственности SCORM

Поддерживаемые SCORM-операции шаблона идут через `TestBuilder.scorm`.

Core владеет:

- стандартными полями score;
- completion/success status;
- стандартными интерактивами вопросов;
- публикацией пользовательских показателей результата;
- слиянием `suspend_data`;
- telemetry payload при завершении.

Шаблонный код (`template.js`) может запрашивать поддерживаемую SCORM-операцию:

```
TestBuilder.scorm.commit();
```